КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Вероятность и комбинаторика

10 класс · занятие 14 · 55 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик находит классическую вероятность аккуратным перебором исходов, пользуется правилом умножения и противоположным событием, решает задачи «на долю среди оставшихся» (брак после контроля).

Зачем. 2023 №8 — вероятность для двузначных чисел с условием на цифры (ответ — десятичной дробью); 2025 №6 — доля исправных горелок среди поступивших в продажу после контроля качества.

Что нужно знать заранее. Дроби, умение аккуратно выписывать варианты.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 14: Вероятность и комбинаторика

Говорить: В работе 239 вероятность — одна короткая задача. Её решают все, но ошибаются многие: неверно считают число исходов. Сегодня учимся считать аккуратно.

2 1–4 мин

Разминка: Устно

1. Монету бросают дважды. Вероятность двух орлов?
2. Вероятность выпадения чётного числа на кубике?
3. Сколько всего двузначных чисел?

Ответ: 1) $\frac{1}{4}$; 2) $\frac{1}{2}$; 3) 90.

Говорить: Третий пункт — типичная ошибка: 89, 99 или 100. Правило: от 10 до 99 включительно — 99 − 10 + 1 = 90.

3 4–8 мин

Теория: Классическая вероятность

$P(A) = \frac{m}{n}$: n — все равновозможные исходы, m — благоприятные

- Правило умножения: k способов, затем l способов — всего $k \cdot l$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ — «хотя бы один».
- Независимые события: $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

Говорить: Главное — понять, что такое один исход и что все исходы равновозможны. Для двузначных чисел исход — одно число; для двух кубиков — упорядоченная пара (1; 2) ≠ (2; 1).

4 8–11 мин

Теория: Доля среди оставшихся

Когда часть объектов отбраковали, вероятность считаем среди оставшихся:

$$P = \frac{\text{доля нужных среди оставшихся}}{\text{доля всех оставшихся}}$$

Говорить: Удобно представить конкретное количество: 1000 изделий. Тогда все доли превращаются в штуки, и ошибиться трудно.

5 11–15 мин

Пример 1 · как в работе 2023: Двузначные числа

Из двузначных чисел, обе цифры которых нечётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность того, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью.

Всего: $5 \cdot 5 = 25$ чисел Подходят: $19,\ 37,\ 55,\ 73,\ 91$ $P = \dfrac{5}{25} = 0{,}2$

Говорить: Тип задачи №8 работы 2023 года. Число всех исходов — по правилу умножения; благоприятные выписываем явно, по возрастанию цифры десятков, чтобы ничего не потерять.

6 15–18 мин

Пример 2 · два кубика: Сумма очков равна 8

Исходов $6 \cdot 6 = 36$ (упорядоченные пары) $(2;6),\ (3;5),\ (4;4),\ (5;3),\ (6;2)$ $P = \dfrac{5}{36}$

Говорить: Ошибка — считать (3; 5) и (5; 3) одним исходом. Нарисуйте таблицу 6 × 6 и покажите диагональ.

7 18–25 мин

Пример 3 · как в работе 2025: Брак и контроль

10% изделий имеют дефект. Контроль выявляет 70% дефектных, остальные изделия поступают в продажу. Найдите вероятность того, что купленное изделие без дефекта.

Из 1000 изделий: 900 исправных, 100 с дефектом Выявлено 70, в продажу ушло $900 + 30 = 930$ $P = \dfrac{900}{930} = \dfrac{30}{31}$

Говорить: Тип задачи №6 работы 2025 года. Типичная ошибка — ответ 0,9 или 0,97. Спросите: «Из каких изделий мы покупаем? Сколько их?» В продажу попадают все исправные и невыявленные бракованные.

8 25–29 мин

Пример 4 · комбинаторика: Трёхзначные числа с разными цифрами

Сотни: 9 вариантов (не 0), десятки: 9, единицы: 8 $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$ Вероятность для случайного трёхзначного: $\dfrac{648}{900} = 0{,}72$

Говорить: Правило умножения с ограничением «первая цифра не ноль». Если ученик пишет 10·9·8 — спросите про числа вида 012.

9 29–32 мин

Задача 1: Сумма цифр

Из двузначных чисел с чётной цифрой единиц выбирают одно. Найдите вероятность, что сумма цифр равна 9.

Ответ: $18,\ 36,\ 54,\ 72,\ 90$ из 45: $\dfrac{1}{9}$

Говорить: Всего 9 · 5 = 45 чисел.

10 32–34 мин

Задача 2: Два кубика: сумма не меньше 10

Ответ: $\dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$

Говорить: Суммы 10, 11, 12: 3 + 2 + 1 исхода.

11 34–36 мин

Задача 3: Монету бросают трижды. Вероятность, что орёл выпал хотя бы два раза?

Ответ: $\dfrac{4}{8} = \dfrac{1}{2}$

Говорить: Можно выписать все 8 исходов.

12 36–40 мин

Задача 4: Палатки

8% палаток имеют дефект, контроль выявляет 75% дефектных, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность, что купленная палатка без дефекта.

Ответ: $\frac{920}{940} = \frac{46}{47}$

Говорить: Из 1000: 920 исправных, 80 с дефектом, 60 выявлено.

---

13 40–44 мин

Задача 5: Дежурные

В классе 25 человек, из них 10 мальчиков. Случайно выбирают двух дежурных. Найдите вероятность, что оба — мальчики.

Ответ: $\frac{10}{25} \cdot \frac{9}{24} = 0{,}15$

Говорить: Можно через число пар: 45/300. Ошибка — 10/25 · 10/25 (второй выбор из оставшихся!).

---

14 44–48 мин

Задача 6: Чётные цифры

Случайно выбирают двузначное число. Найдите вероятность, что обе его цифры чётные и различные.

Ответ: $4 \cdot 5 - 4 = 16;\ \frac{16}{90} = \frac{8}{45}$

Говорить: Десятки: 2, 4, 6, 8; единицы: 0, 2, 4, 6, 8; вычитаем 22, 44, 66, 88.

---

15 48–52 мин

Задача 7: Стрелок

Стрелок попадает с вероятностью 0,8. Он стреляет три раза. Найдите вероятность ровно двух попаданий.

Ответ: $3 \cdot 0{,}8^2 \cdot 0{,}2 = 0{,}384$

Говорить: Три варианта, где промах: первый, второй или третий выстрел. Если ученик забыл множитель 3 — выпишите варианты.

---

16 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Сначала — что такое один исход и сколько их.
- Благоприятные выписываем явно.
- «Хотя бы один» — через противоположное событие.
- Брак после контроля — считаем среди оставшихся.

Говорить: Попросите ученика пересказать решение примера 3 «на 1000 изделиях».

---

17 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно — задача №8 работы 2023 года и №6 работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Из двузначных чисел, обе цифры которых чётны, случайно выбирают одно. Найдите вероятность, что сумма цифр равна 10. Ответ — десятичной дробью. → $0{,}2$
2. Бросают два кубика. Найдите вероятность, что сумма очков равна 7. → $\frac{1}{6}$

3. Монету бросают трижды. Найдите вероятность, что орёл выпал ровно один раз. → $\frac{3}{8}$
4. 6% изделий имеют дефект, контроль выявляет половину дефектных, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность, что купленное изделие без дефекта. → $\frac{94}{97}$
5. Из 12 билетов 4 выигрышных. Берут 2 билета. Найдите вероятность, что оба выигрышные. → $\frac{1}{11}$
6. Случайно выбирают трёхзначное число. Найдите вероятность, что все его цифры одинаковы. → $0{,}01$
7. Стрелок попадает с вероятностью 0,7. Найдите вероятность хотя бы одного попадания при двух выстрелах. → $0{,}91$